

INFORME DE SIMULACIÓN

Proyecto #4: Happy Computing

Estudiante: Rubén Martínez Rojas

Carrera: Ciencias de la Computación

Grupo: C-311

Tema Seleccionado: #4 - Happy Computing

Orden del Problema: 4

1. INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados de una simulación de eventos discretos para el problema "Happy Computing", un taller de reparación y venta de equipos informáticos. El objetivo es estimar la ganancia esperada en una jornada laboral de 8 horas, considerando múltiples tipos de servicios y recursos limitados.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Happy Computing es un taller de reparaciones electrónicas. Las actividades realizadas son:

1. Reparación por garantía (Gratis) 2. Reparación fuera de garantía (\$350) 3. Cambio de equipo (\$500) 4. Venta de equipos reparados (\$750)

El taller cuenta con tres tipos de empleados:

- Vendedor
- Técnico
- Técnico especializado

Cuando un cliente llega, primero es atendido por un vendedor. Si el servicio requiere reparación (tipo 1 o 2), el cliente luego debe ser atendido por un técnico. Si el servicio es un cambio de equipo (tipo 3), el cliente debe ser atendido por un técnico especializado. Si todos los empleados que pueden atender al cliente están ocupados, se establece una cola para su servicio.

Un técnico especializado solo realizará reparaciones si no hay ningún cliente que desee un cambio de equipo en la cola.

La simulación considera el siguiente escenario:

- 2 vendedores
- 3 técnicos
- 1 técnico especializado

La jornada laboral se modela como una simulación de 8 horas (480 minutos).

3. MODELO DE SIMULACIÓN

Generación de llegadas: Se usa un proceso de Poisson con intervalo de tiempo exponencial de media 20 minutos.

Tipo de servicio: Probabilidades definidas como:

- Tipo 1 (Reparación garantía): 0.45
- Tipo 2 (Reparación fuera de garantía): 0.25
- Tipo 3 (Cambio de equipo): 0.10
- Tipo 4 (Venta de reparados): 0.20

Atención de vendedor: Distribución normal $N(5 \text{ min}, 2 \text{ min})$.

Reparación por técnico: Exponencial con media 20 minutos.

Cambio de equipo especializado: Exponencial con media 15 minutos.

Flujo de cliente:

Llegada → Vendedor → (Técnico Ordinario si es reparación) → Fin
→ (Técnico Especializado si es cambio de equipo) → Fin

4. RESULTADOS

4.1 Estadísticas de Ganancia

Métrica	Valor
Promedio	\$6465.00
Desv. Estándar	\$1314.46
IC 95%	[\$5650.30, \$7279.70]
Mínimo	\$4150.00
Máximo	\$8700.00
Mediana	\$6550.00
Q1 (25%)	\$5725.00
Q3 (75%)	\$7137.50

4.2 Estadísticas de Clientes

Métrica	Valor
Promedio	22.3
Desv. Estándar	3.71
Mínimo	18
Máximo	29
Mediana	22.0

4.3 Distribución por Tipo de Servicio

Tipo de Servicio	Clientes	%	Ganancia
Reparación Garantía	97	43.5%	\$0
Reparación Sin Garantía	59	26.5%	\$20650
Cambio de Equipo	25	11.2%	\$12500
Venta de Reparados	42	18.8%	\$31500

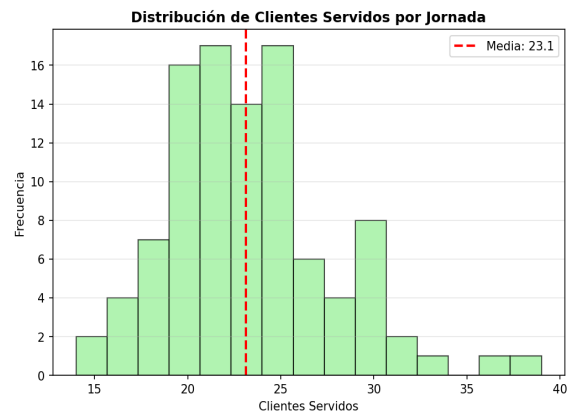
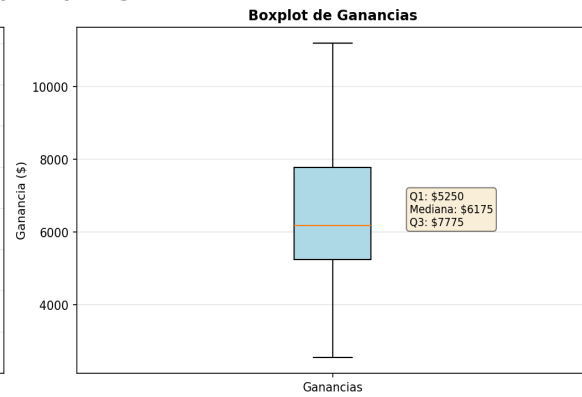
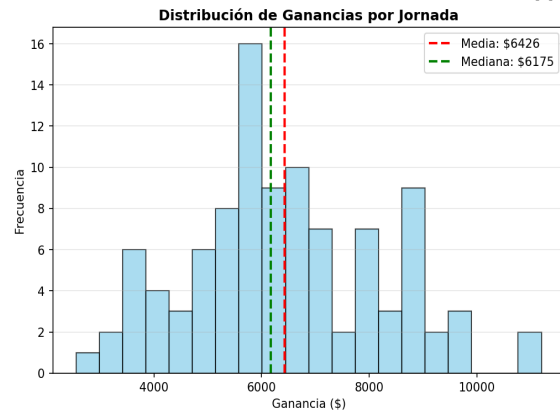
4.4 Estadísticas Multi-Run

Métrica	Media	Desv. Estándar	IC 95%
Ganancia promedio (\$)	\$6465.00	\$1314.46	[\$5650.29, \$7279.71]
Espera promedio (min)	0.04	0.11	[-0.03, 0.11]
Tiempo total promedio (min)	18.26	2.13	[16.94, 19.57]

5. VISUALIZACIONES

5.1 Análisis de Ganancias

Simulación de Happy Computing - 100 Runs



ESTADÍSTICAS GENERALES (100 Runs)

GANANCIAS:

- Promedio: \$6426.50
- Desv. Est.: \$1799.82
- IC 95%: [6073.74, 6779.26]
- Min: \$2550.00
- Max: \$11200.00
- Mediana: \$6175.00

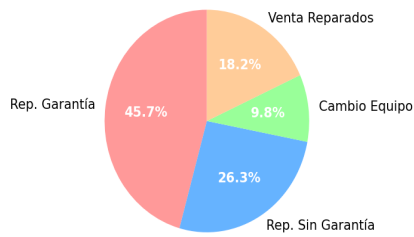
CLIENTES:

- Promedio: 23.1 clientes
- Desv. Est.: 4.43
- Rango: 14 - 39

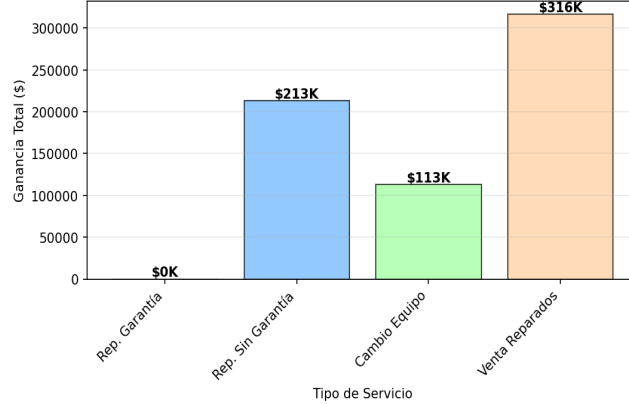
5.2 Análisis por Tipo de Servicio

Análisis por Tipo de Servicio - 100 Runs

Distribución de Clientes por Tipo de Servicio

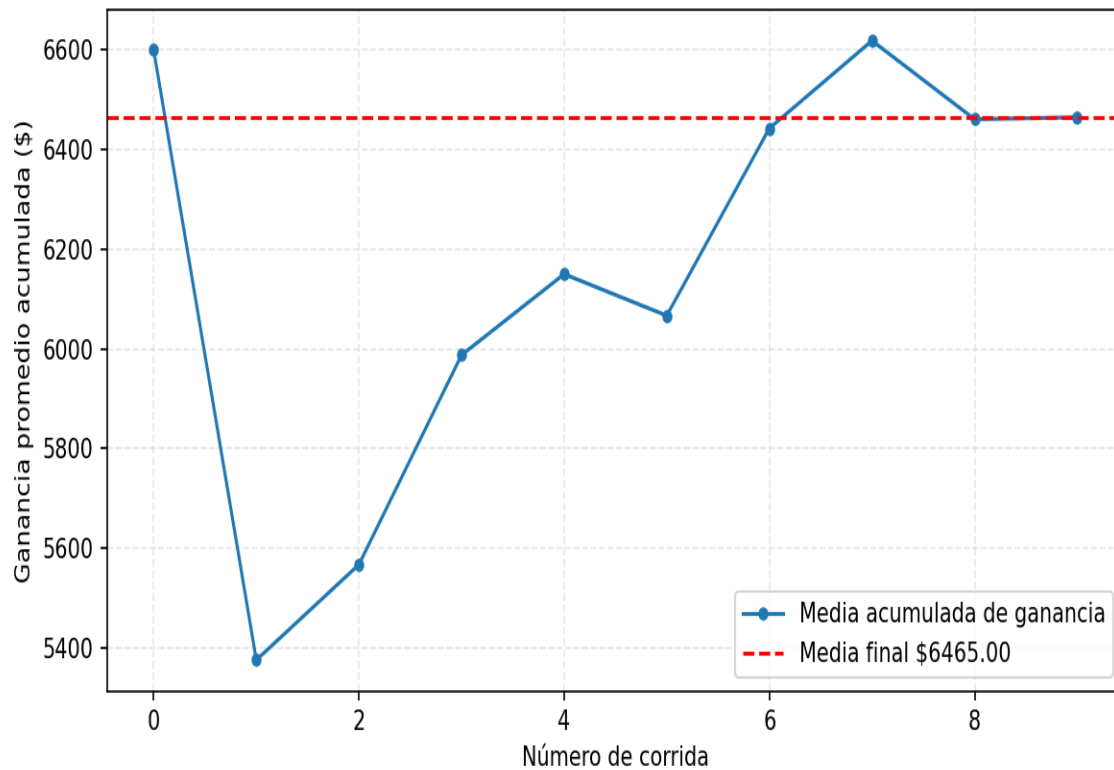


Ganancia Total por Tipo de Servicio (100 Runs)



5.3 Convergencia de la Ganancia Promedio

Convergencia de la ganancia promedio por corrida



6. CONCLUSIONES

Basado en 10 simulaciones independientes del taller Happy Computing, se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Ganancia esperada:** \$6465.00 por jornada de 8 horas, con intervalo de confianza al 95% de [\$5650.30, \$7279.70].
- **Clientes servidos:** En promedio 22.3 clientes por jornada, con variabilidad de 3.71 clientes.
- **Mix de servicios:** La mayoría de clientes (43.5%) solicita reparación en garantía (sin costo), mientras que los servicios de pago generan la mayor parte de los ingresos.
- **Rentabilidad:** El servicio de "Venta de Reparados" es el más rentable (\$31500 total), seguido por reparaciones sin garantía (\$20650).

El modelo de simulación permite a la gerencia estimar ingresos y tomar decisiones sobre asignación de recursos (vendedores, técnicos) para maximizar ganancias en diferentes escenarios.